



NECEDEN

Núcleo de Eventos e Concursos

Universidade Federal do Maranhão

CONCURSO PÚBLICO PARA PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

Instruções

- Verifique se este caderno contém 50 questões.
- Verifique, na folha de resposta, se seu nome, número de inscrição e número de documento de identidade estão corretos.
- Marque, em cada questão, somente uma das alternativas.
- Na sua folha de resposta, a questão que contiver emenda, rasura ou, ainda, que apresentar mais de uma alternativa assinalada, não será computada.
- Use, ao marcar a alternativa na folha de resposta, caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul, ponta grossa, seguindo o modelo ao lado.
- Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala este caderno de provas e a folha de resposta assinada no rodapé.

CERTO						ERRADO					
RESPOSTAS						RESPOSTAS					
01	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	26	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E
02	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	☐ E	27	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	☐ E
03	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	☐ E	28	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	☐ E
04	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☒ E	29	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	☐ E
05	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	☐ E	30	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☒ E

O gabarito oficial e uma cópia deste caderno de provas, em formato pdf, serão disponibilizados no endereço <http://www.vestibular.ufma.br>, após o encerramento das atividades referentes à aplicação da prova.

Analista em Tecnologia da Informação

LÍNGUA PORTUGUESA E LEGISLAÇÃO

- 1 Leia o texto abaixo e assinale a direção de sentido que melhor se adequar:

– Que peixe é esse? Perguntou a moça com afetada admiração.

Foi na cidade de Cururupu, no Maranhão. A moça nascera ali mesmo, crescera ali mesmo mas voltara semana passada de uma temporada de um ano, na capital do estado. Ela agora é moça de cidade, não conhece mais peixe, nem bicho do mato, nem farinha-de-pau. Evoluiu.

– Que peixe é esse?

Os homens e as mulheres não responderam nada. Olharam-se uns aos outros com ar de enfado.

(Ferreira Gullar)

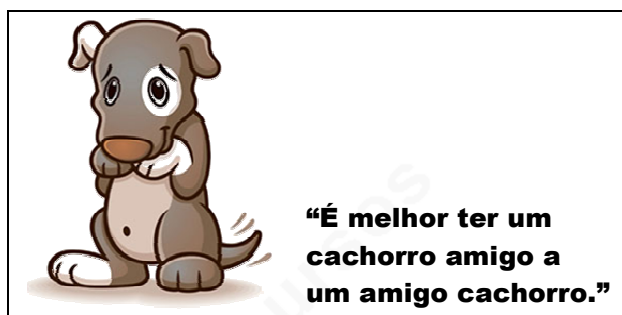
- a cidade fez a personagem esquecer seu lugar de nascimento.
- a personagem está em desequilíbrio com o seu meio.
- a personagem, ao voltar da capital, simula desconhecimento de parte do conjunto da cultura de seu lugar.
- a moça corta com sua coletividade com a anuência da mesma.
- A moça entende bem de piscicultura.

- 2 “O homem julga que é superior à Amazônia, por isso o homem destrói a Amazônia, sem pensar que a Amazônia é essencial para a sobrevivência do homem.”

A coesão desse texto estará adequadamente estruturada se os termos grifados forem substituídos, respectivamente, por:

- ele, sua, ela, ele
- ele, ela, ela, sua
- ele, ela, ela, a
- sua, ela, a, ela
- ele, a, ela, sua

3



A palavra “cachorro” nesse contexto, funciona, respectivamente, como:

- substantivo e adjetivo
- adjetivo e adjetivo
- adjetivo e substantivo
- substantivo e substantivo
- substantivo e advérbio

- 4 O predicado da oração “o professor ficou felicíssimo com o aluno” é:

- verbo-explicativo
- verbal
- verbo-nominal
- nominal
- verbo-predicativo

- 5 Dadas as orações:

- Os candidatos que são sinceros serão classificados.
- Os candidatos, que são sinceros, serão classificados.

- O emprego da vírgula em II faz restrições aos candidatos que serão classificados.
- A oração II tem o mesmo sentido da oração I.
- A oração I afirma que somente os candidatos sinceros serão classificados.
- A oração II afirma que nem todos os candidatos são sinceros.
- A oração I afirma que todos os candidatos são sinceros.

- 6 Sobre o quadrinho abaixo:



No 1º quadro, após a saudação, há uma vírgula. Sua função é:

- Separar o vocativo
- Marcar gradação
- Preservar o ritmo da frase
- Marcar a localidade
- Separar o aposto

- 7 Dado o trecho que segue, responda ao que se pede:

MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS

Cresci; e nisso é que a família não interveio; cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino.

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino diabo”; e verdadeiramente não era outra coisa; fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. (...)

(Machado de Assis)

Em: “...o menino é pai do homem.” A expressão aponta para o seguinte sentido:

- garoto endiabrado, adulto pacato
- “menino diabo”, adulto indeciso
- criança traquinas, adulto incapaz
- guri irrequieto, adulto infeliz
- inquietação infantil, adulto condizente

- 8 “Sua forma de cantar é muito parecida a de sua irmã.” Na expressão grifada nessa frase ocorre:
- acentuação tônica
 - somente preposição
 - metafonia
 - metaplasmos
 - crase
- 9 “Conserta-se sapatos e bolsas em geral” – nesse enunciado, retirado de uma placa, a concordância do verbo consertar:
- É um caso de concordância ideológica.
 - Está conforme as regras da gramática normativa.
 - Não contraria as regras da linguagem formal.
 - Não está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
 - É uma silepse de número.
- 10 A regência nominal correta falhou em:
- Tinha horror à salada de alface.
 - O poder era constituído de grandes líderes.
 - A certeza por vê-la animou-a.
 - O tratamento aqui é igual para todos.
 - O chefe era liberal com os funcionários.
- 11 O regime jurídico administrativo, posto em relação com o direito privado, acarreta a assertiva de que:
- o poder de polícia não interfere nos direitos e nas liberdades individuais.
 - os poderes administrativos são insusceptíveis de controle judicial.
 - o interesse particular sobrepõe-se ao da Administração pública.
 - o interesse público sobrepõe-se ao dos particulares.
 - só Lei pode desconstituir o ato jurídico perfeito e acabado.
- 12 Na Administração Pública Federal, em termos de regime jurídico dos seus servidores:
- o estatutário da Lei 8.112/90 é exclusivo das entidades integrantes da Administração Federal.
 - todos são sujeitos ao celetista.
 - todos são sujeitos ao estatutário.
 - é optativo o celetista ou estatutário.
 - o estatutário da Lei 8.112/90 está presente nas autarquias da União.
- 13 As contratações de compras e obras no serviço público dependem de prévia licitação, exceto no caso de:
- inexigibilidade.
 - publicidade.
 - informática.
 - alimentos.
 - importações.
- 14 O controle afeto ao Tribunal de Contas da União compreende, entre outros, o dos (das):
- partidos políticos.
 - gastos municipais em geral.
 - admissões de pessoal na Administração Pública Federal.
 - admissões de pessoal no Serviço Público em geral.
 - obras públicas em geral.

- 15 É direito constitucionalmente assegurado aos servidores públicos civis a:
- percepção de proventos integrais na hipótese de aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade.
 - acumulação de aposentadorias, no regime de previdência de caráter contributivo, decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal.
 - estabilidade após 3 (três) anos contados de sua posse em cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
 - percepção de subsídio, acrescido de eventuais abonos e gratificações previstos em lei.
 - disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, na hipótese de perda do cargo em decorrência de processo de avaliação de desempenho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Qual das seguintes afirmações é verdadeira com relação à execução de instruções em um computador digital?
- Ao término da operação de carga da instrução a ser executada, é realizada a atualização do registrador acumulador para que ele aponte para a instrução seguinte do programa em execução.
 - Denomina-se busca (*fetch*) a carga da próxima instrução a ser executada da memória para o registrador de instrução.
 - A decodificação da instrução a ser executada é realizada pela Unidade Lógico-Aritmética (ULA).
 - O registrador contador de programa armazena quantas instruções do programa em execução já foram decodificadas desde o início de sua execução.
 - Uma operação de desvio provoca a alteração do registrador acumulador.
17. Sobre a memória de um computador digital, pode-se afirmar:
- O termo “bit de paridade” é utilizado para referenciar o primeiro bit de uma palavra.
 - Os termos “*big endian*” e “*little endian*” são utilizados para descrever máquinas que possuam palavras de 64 e 32 bits, respectivamente.
 - A unidade básica de memória é um bit, que pode conter um valor 0 ou 1, enquanto que o termo byte refere-se a um agrupamento de bits e seu tamanho (em bits) varia de acordo com o tamanho da palavra.
 - A maioria das instruções de uma máquina operam em palavras, por exemplo, somando duas palavras. Uma máquina de 32 bits terá registradores de 32 bits e instruções que manipulem palavras de 32 bits.
 - Na memória principal ficam armazenadas todas as instruções que compõem o programa, enquanto que na memória cache ficam armazenados todos os dados que o mesmo manipula.

18. Sobre o dispositivo disco de um computador, pode-se afirmar:
- Denomina-se tempo de *seek* ao tempo necessário para que o movimento de rotação do disco faça com que a informação requerida chegue ao cabeçote de leitura e gravação.
 - Um disco é organizado em círculos concêntricos denominados setores que, por sua vez, são divididos em trilhas.
 - Denomina-se cilindro ao conjunto de todas as trilhas que possuem a mesma distância com relação ao eixo do dispositivo.
 - Denomina-se tempo de latência ao tempo necessário para a movimentação do braço até que o cabeçote de leitura de gravação chegue à trilha que se quer acessar.
 - O tempo de latência é usualmente muito maior que o tempo de *seek*.
19. Sobre dispositivos de E/S, pode-se afirmar:
- A maioria dos dispositivos de E/S de um computador podem ser classificados em apenas dois grandes grupos: dispositivos de bloco e dispositivos a caractere.
 - O sinal de interrupção é utilizado para solicitar à controladora de um dispositivo de E/S que inicie a execução de uma nova operação.
 - O Acesso Direto à Memória (DMA - Direct Memory Access) é utilizado para denotar máquinas nas quais a UCP (Unidade Central de Processamento) pode acessar diretamente a memória principal da máquina, sem requerer a intervenção de dispositivos de E/S.
 - Modem (modulador-demodulador) é um equipamento de comunicação que interliga todos os dispositivos de E/S presentes em um computador.
 - Em computadores pessoais, usualmente, uma única controladora é utilizada para coordenar o acesso a todos os dispositivos de E/S instalados no sistema.
20. Sobre a evolução da arquitetura de computadores digitais, pode-se afirmar:
- Arquitetura de múltiplos núcleos (“*multi-core*”) refere-se a máquinas que possuem vários processadores, cada um acessando uma partição privativa da memória principal do computador.
 - Pipelining refere-se a máquinas que possuem várias ULAs, permitindo a execução paralela de operações lógico-aritméticas.
 - Máquinas CISC possuem poucas instruções em comparação à máquinas RISC.
 - Em máquinas SIMD, várias instruções podem operar sobre vários dados simultaneamente, o que agiliza a execução dos programas.
 - Em máquinas RISC são utilizadas instruções simples que levam apenas 1 ciclo para sua execução.
21. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?
- Em um sistema operacional de rede, decisões sobre escalonamento são, usualmente, realizadas coletivamente pelos sistemas que compõem o ambiente.
 - Em um sistema operacional do tipo lote, as aplicações são executadas de acordo com a sua prioridade.
 - Em um sistema operacional de tempo repartido, as aplicações são executadas uma após a outra.
 - Em um sistema operacional de tempo real, aplicações sensíveis ao tempo não devem sofrer paginação.
 - Em um sistema operacional interativo, aplicações que consomem muita UCP (Unidade Central de Processamento) são priorizadas.
22. Sobre o problema do “bloqueio perpétuo”, é correto afirmar que:
- Um processo envolvido nesta situação ficará bloqueado até que o evento pelo qual espera ocorra.
 - Sua ocorrência pode ser detectada através da verificação de ciclos em um grafo de alocação de recursos a processos.
 - Sistemas operacionais modernos não permitem que este problema ocorra.
 - O problema é decorrente do fato dos processos necessariamente terem que alocar todos os recursos de que necessitarão durante sua execução no início de seu processamento.
 - Uma vez gerada a corrente circular envolvendo processos e recursos que caracterizam o problema não há como evitar o reinício de todos os processos envolvidos.
23. Sobre o gerenciamento de processos, pode-se afirmar:
- Uma estrutura de dados denominada PCB (Process Control Block) é utilizada para armazenar todas as chamadas ao sistema realizadas por um processo em execução.
 - Três estados são suficientes para controlar a execução dos processos: submetido, em execução e término.
 - Um escalonador preemptivo pode interromper a execução de um processo para que outro assuma a UCP (Unidade Central de Processamento).
 - No escalonamento circular (*round-robin*) várias filas com diferentes prioridades são utilizadas.
 - No escalonamento por prioridade, a definição de prioridades é atribuição do sistema operacional, não sendo permitido ao usuário qualquer tipo de influência sobre os valores estabelecidos.
24. Sobre o gerenciamento de memória, pode-se afirmar:
- Na técnica de paginação, uma tabela mantida pelo sistema operacional para cada processo mapeia as páginas constantes do espaço de endereçamento do processo a blocos de memória física da máquina.
 - O uso de memória virtual tem por objetivo liberar os blocos de memória ocupados por um processo cuja execução foi concluída.
 - Algoritmos de substituição de páginas têm por objetivo realocar as páginas dos processos a blocos diferentes na memória física.
 - Um componente de hardware conhecido como MMU (*Memory Management Unit*) traduz instruções lógicas em instruções físicas, de forma a se determinar a região da memória física a ser alocada para a execução de cada processo.
 - Caso um processo tente acessar uma região da memória que não lhe pertence, uma interrupção de falta de página (*Page Fault*) é automaticamente gerada pelo sistema.

25. Sobre mecanismos de proteção e segurança em sistemas operacionais, é correto afirmar:
- Um cavalo de tróia é um código malicioso que se caracteriza por avisar ao atacante quando um determinado usuário deu entrada (se logou) no sistema.
 - Uma lista de controle de acesso enumera para cada processo quais objetos ele pode acessar.
 - Um vírus é um código malicioso de penetração ativa que de forma autônoma e independente se espalha por computadores conectados através de uma rede.
 - Uma capacidade lista para cada objeto do sistema todos os processos que o podem acessar.
 - Um domínio de proteção é definido por um conjunto de tuplas (objeto, direitos de acesso) que determina quais operações são permitidas a dado processo aos objetos do sistema que ele pode acessar.
26. Sobre o modelo ISO / OSI, pode-se afirmar:
- Cada camada presta serviços para as duas camadas com as quais possui interface (a de cima e a de baixo na estrutura em níveis).
 - É composto por 6 camadas.
 - A camada de rede situa-se entre as camadas de transporte e seção.
 - A camada de enlace situa-se entre as camadas física e de rede.
 - A camada de apresentação situa-se entre as camadas de seção e de transporte.
27. Sobre a camada de rede, é correto afirmar:
- É responsável pelo controle de acesso ao meio.
 - É responsável pelo roteamento de pacotes entre sub-redes.
 - Determina o tipo de serviço a ser utilizado pela camada de seção.
 - Movimenta bits através do canal de comunicação.
 - Disponibiliza serviços como a codificação de dados para a representação de caracteres.
28. Sobre a camada de transporte, é correto afirmar:
- Disponibiliza diversos protocolos largamente empregados como o HTTP e SMTP.
 - Determina quantos volts serão utilizados para a representação dos valores 0 e 1.
 - Divide o dado de entrada em quadros (*frames*), enviando-os, sequencialmente, e processando o reconhecimento (*acknowledgment*) da transmissão.
 - Determina por qual interface um pacote deve seguir baseado em tabelas estáticas ou dinâmicas.
 - Disponibiliza opções para estabelecimento de conexão e entrega confiável de mensagens e para entrega de mensagens de forma não confiável e sem o estabelecimento de conexão.
29. Sobre a interconexão de redes de computadores, pode-se afirmar:
- Pontes (*bridges*) operam na camada de enlace.
 - A interconexão de redes locais (*LANs*) requer que as mesmas operem na mesma taxa de transmissão de dados.
 - Roteadores e repetidores operam na camada de rede.
 - O protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*) é utilizado por roteadores no processo de roteamento dos pacotes.
 - Os comutadores (*switchs*) são usados para regenerar sinais fracos.
30. Sobre redes sem fio, pode-se afirmar:
- Equipamentos que utilizam a especificação IEEE 802.11, necessariamente, precisam de um ponto de acesso para que possam trocar dados.
 - Bluetooth é uma tecnologia de rede sem fio de curto alcance cuja transmissão é realizada através de sinais infravermelhos.
 - Rede Ad-hoc refere-se a uma coleção de dispositivos conectados através de um ponto de acesso.
 - A especificação IEEE 802.11 refere-se a redes locais sem fio e aborda as camadas física e de enlace.
 - Em *Bluetooth*, *scatternet* refere-se a uma coleção de dispositivos conectados de forma *ad-hoc*, enquanto uma *piconet* é formada pela sobreposição de *scatternets*.
31. Sobre a modelagem de banco de dados relacionais, é correto afirmar que:
- A especialização é o resultado da união de dois ou mais conjuntos de entidades, produzindo um conjunto de entidades de nível mais alto.
 - A restrição de participação expressa o número de entidades ao qual outra entidade pode estar associada através de um relacionamento.
 - Entidades que não possuam atributos-chave são denominadas entidades fracas.
 - Como prática geral, adota-se o emprego de substantivos para os conjuntos de relacionamentos e verbos para os conjuntos de entidades.
 - Em um relacionamento um-para-muitos, uma entidade em A está associada com, no máximo, uma entidade em B e vice-versa.
32. Sobre banco de dados relacionais, é correto afirmar que:
- Uma chave primária não pode ser composta por mais de um atributo.
 - Qualquer campo de uma tabela pode ser utilizado para criação de um índice.
 - Uma tabela associativa é utilizada para transformar relações N:1 em 1:1.
 - A chave estrangeira garante que cada tupla de uma tabela tenha um valor único.
 - Um atributo é dito derivado caso seu valor seja obtido a partir do valor armazenado em atributos multi-valorados.
33. Sobre o uso da linguagem SQL para a definição de dados, restrições e esquemas, pode-se afirmar:
- O comando GRANT permite ampliar o espaço em disco reservado ao armazenamento das tabelas que compõem um banco de dados.
 - A cláusula UNIQUE em um comando CREATE TABLE é utilizada para especificar a chave primária da tabela.
 - A opção ON DELETE SET NULL é utilizada para especificar que tuplas de uma tabela filha devem ser excluídas ao se excluir suas tuplas correspondentes na tabela pai.
 - O comando DROP TABLE é utilizado para alterar a definição de uma tabela.
 - O comando CREATE VIEW é utilizado para a criação de uma visão baseada em uma ou mais tabelas pertencentes ao banco de dados.

34. Sobre o uso da linguagem SQL para realização de consultas em um banco de dados, pode-se afirmar:
- LIKE é utilizado em um comando SELECT para eliminar do resultado da consulta as tuplas cujo valor casam com a *string* fornecida.
 - DISTINCT é utilizado em um comando SELECT para agrupar tuplas distintas.
 - A condição especificada na cláusula WHERE de um comando SELECT é uma expressão Booleana que identifica as tuplas que devem ser recuperadas na consulta.
 - A função EXISTS em um comando SELECT é utilizada para verificar se o resultado de uma consulta aninhada correlacionada possui um único elemento.
 - IS NULL em uma cláusula WHERE de um comando SELECT permite eliminar do resultado da consulta todas as tuplas que possuam NULL como valor do atributo especificado.

35. Sobre o uso de transações em banco de dados relacionais, pode-se afirmar:
- Após um ROLLBACK, todas as operações da transação devem ser persistidas no banco de dados.
 - A propriedade de “Durabilidade” define que a transação deve levar o banco de dados de um estado consistente a outro estado consistente.
 - As operações que compõem uma transação podem ser parcialmente executadas.
 - A propriedade de “Isolamento” define que a execução de uma transação não deve interferir com qualquer outra transação que execute concorrentemente.
 - No diagrama de estados, uma transação pode sair do estado “Confirmada” para “Falha”, caso alguma das operações que a compõem não puder ser persistida no banco de dados.

36. Qual das seguintes respostas corresponde ao resultado da execução do algoritmo abaixo?

```
int algoritmo(int n)
```

```
if n = 1
```

```
then return 1
```

```
else return n * algoritmo(n-1)
```

- O fatorial do número n fornecido
- 1 ou $(n * (n-1))$, caso n seja diferente de 1
- $n * (n - 1)$
- o quadrado de $n * (n - 1)$
- n^{n-1}

37. Sobre estruturas de dados, é correto afirmar que:

- A representação de grafos por listas de adjacências é normalmente adotada quando o grafo é denso, enquanto que a representação através de matriz de adjacências é preferível quando o grafo é esparso.
- Não é possível a implementação de duas pilhas utilizando-se um único vetor.
- Uma lista circular deve, necessariamente, ser implementada através de encadeamento (uso de ponteiros e alocação dinâmica de memória).
- Uma tabela de espalhamento armazena pares (k, i) , onde k é uma chave e i é alguma informação associada a k . Colisão refere-se à tentativa de inserirmos uma chave cujo valor já esteja armazenado na tabela.
- Uma árvore binária pode se degradar a uma lista linear caso seus algoritmos de inserção e remoção não promovam um balanceamento da mesma.

38. Com relação a operações sobre estruturas de dados, pode-se afirmar:

- Considerando um mesmo conjunto de dados, a consulta a um elemento em uma lista linear duplamente encadeada é usualmente mais rápida do que em árvores binárias balanceadas.
- Considerando um mesmo conjunto de dados, uma operação de consulta a um elemento em uma tabela de espalhamento (Hashtable) com poucas colisões é usualmente mais rápida do que em árvores binárias balanceadas.
- Considerando um mesmo conjunto de dados, leva mais tempo para remover um elemento de uma fila do que para removê-lo de uma pilha, considerando que ambas as estruturas (fila e pilha) são implementadas através de listas ligadas.
- Considerando um mesmo conjunto de dados, a operação de remoção de um elemento em uma lista circular é usualmente mais rápida do que em árvores binárias balanceadas.
- Considerando um mesmo conjunto de dados armazenados em um vetor ordenado, uma busca linear é usualmente mais rápida do que uma busca binária.

39. Qual das seguintes afirmações é verdadeira com relação aos conceitos da programação orientada a objetos?

- Ao se excluir um objeto, um método denominado construtor é invocado.
- “Polimorfismo” é o mecanismo da programação orientada a objetos que permite o compartilhamento de atributos e operações entre classes.
- Através do uso do conceito de herança vários métodos podem assumir um mesmo nome.
- Um objeto descreve características comuns a um conjunto de classes individuais.
- “Encapsulamento” refere-se ao fato de os dados e a lógica interna de um objeto não serem visíveis aos demais objetos que compõem o programa.

40. Sobre a linguagem de programação Java, pode-se afirmar:

- O coletor de lixo é automaticamente executado pela máquina virtual, não sendo possível ao programador chamá-lo explicitamente.
- Java não possui suporte à herança múltipla nem classes internas.
- O qualificador *static* permite que o valor de um determinado membro seja único para todas as instâncias de uma classe.
- Caso um objeto necessite referenciar a si mesmo, deve-se utilizar a referência *super*.
- Bytecode refere-se ao resultado da compilação de um código fonte Java gerando um código executável em um *hardware* específico.

41. Assinale a alternativa que, corretamente, correlaciona o nome dos diagramas UML a suas funcionalidades.

- Diagrama de atividades
- Diagrama de classes
- Diagrama de casos de uso
- Diagrama de interação
- Diagrama de implantação

- A) Descreve os atores envolvidos no sistema e suas inter-relações.
- B) Descreve o fluxo de atividades dos processos do negócio.
- C) Descreve aspectos estáticos dos elementos do sistema, incluindo seu conteúdo e relações.
- D) Descreve a arquitetura de execução do sistema.
- E) Descreve o fluxo de controle entre os elementos que compõem o sistema.

- a) I-B; II-C; III-A; IV-E; V-D
- b) I-C; II-A; III-B; IV-E; V-D
- c) I-B; II-A; III-C; IV-D; V-E
- d) I-C; II-B; III-A; IV-E; V-D
- e) I-B; II-C; III-A; IV-D; V-E

42. Sobre o diagrama de classes UML, é correto afirmar:

- a) A navegabilidade de uma associação indica a quantidade de possíveis instâncias de uma classe associadas a uma instância de outra classe.
- b) Uma agregação indica que uma classe é superclasse de outra classe e é representada por um triângulo em uma das pontas da relação.
- c) Uma generalização é uma associação na qual uma classe pertence a uma coleção e é representada por um diamante em uma das pontas da relação.
- d) Uma associação descreve uma relação entre instâncias de duas classes.
- e) Pode-se representar o nome das classes e seus métodos, mas não os atributos.

43. Sobre metodologias para o desenvolvimento de sistemas de informação, é correto afirmar que:

- a) Metodologias ágeis são caracterizadas por poucas interações entre os desenvolvedores e os clientes do sistema, de forma a agilizar o processo de desenvolvimento.
- b) UML é um exemplo de metodologia para desenvolvimento de sistemas orientados a objetos largamente utilizada.
- c) São fases do processo unificado: concepção (iniciação), elaboração, construção e transição.
- d) XP e Processo Unificado são exemplos de metodologias ágeis.
- e) Scrum, Crystal e FDD são exemplos de metodologias tradicionais.

44. Assinale a alternativa que corretamente correlaciona o nome dos padrões de projeto a suas finalidades

- I) Adapter
- II) Factory
- III) Singleton
- IV) Observer
- V) Strategy

- A) Define uma dependência um-para-muitos entre objetos, de modo que quando um objeto muda de estado todos os seus dependentes são notificados.
- B) Define uma interface para criar um objeto, mas deixa subclasses decidirem qual classe será instanciada.
- C) Converte a interface de uma classe em outra interface esperada pelos clientes.
- D) Define uma família de algoritmos, tornando-os intercambiáveis.
- E) Garante que uma classe tenha somente uma instância.

- a) I-C; II-B; III-A; IV-D; V-E
- b) I-C; II-B; III-E; IV-A; V-D
- c) I-D; II-B; III-E; IV-A; V-C
- d) I-C; II-D; III-E; IV-A; V-B
- e) I-A; II-B; III-C; IV-D; V-E

45. Sobre o Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software (frequentemente chamado apenas de Manifesto Ágil), é correto afirmar:

- a) Desenvolvedores e clientes devem ter reuniões eventuais.
- b) Uma documentação consistente é tão importante quanto um sistema em funcionamento.
- c) Deve-se sempre seguir um plano, de forma a poder apresentar respostas efetivas a necessidades de mudanças identificadas.
- d) Deve-se sempre negociar cuidadosamente um contrato que torne claro como deve ocorrer a interação com o cliente.
- e) Deve-se valorizar mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas.

46. Qual das afirmações abaixo é verdadeira com relação ao protocolo HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*)?

- a) É possível ao cliente informar quais as codificações de documentos ele é capaz de manipular através do envio de um cabeçalho de mensagem *Accept-encoding*.
- b) O protocolo HTTP utiliza o protocolo de transporte UDP.
- c) Na versão atual do protocolo, as conexões são não persistentes: cada requisição dirigida ao servidor requer o estabelecimento de uma conexão separada e, após o servidor ter respondido, a conexão é encerrada.
- d) O método POST é usado para obter um documento do servidor e retorná-lo ao cliente requisitante.
- e) O método HEAD é utilizado pelo cliente para solicitar ao servidor o código do status da última operação por ele realizada.

47. Sobre a linguagem HTML (*Hyper Text Markup Language*), pode-se afirmar:

- a) Etiquetas HTML são sensíveis à caixa. Portanto, deve-se escrever <HTML> ao invés de <Html>.
- b) <HTML> e </HTML> servem para delimitar o conteúdo visível de uma página.
- c) <FRAMESET> e </FRAMESET> são utilizadas para indicar referências às páginas que serão mostradas nos frames definidos.
- d) <EMBED SRC="arquivo.mov"> insere um arquivo de vídeo em uma página.
- e) Em <FORM>, ACTION permite selecionar um método para acessar o URL de ação. Os métodos usados atualmente são GET e POST.

48. Sobre a linguagem XML (*Extensible Markup Language*), é correto afirmar:
- a) Um documento XML segue uma estrutura em grafo.
 - b) O propósito de um DTD (*Document Type Definition*) é definir a estrutura de um documento XML informando seus elementos válidos. XML Schema é uma alternativa ao DTD.
 - c) DOM (*XML Document Object Model*) é utilizado para verificar se um documento XML é bem formatado (ou seja, sua sintaxe é correta).
 - d) Assim como em HTML, pode-se opcionalmente omitir a etiqueta (*tag*) de fechamento e as etiquetas são sensíveis à caixa.
 - e) *Namespaces* são utilizadas para informar o nome das etiquetas, sendo definidas no documento XML.
49. Qual das opções abaixo é correta sobre CSS (*Cascading Style Sheets*)?
- a) Comentários devem ser precedidos pelo caractere %.
 - b) Um estilo externo é prioritário com relação a um estilo interno (definido dentro de um elemento HTML).
 - c) A sintaxe CSS é composta por três partes: seletor, propriedade e valor.
 - d) Em um documento HTML, a referência a um estilo externo deve ser inserida na seção <body>.
 - e) A etiqueta <css> é utilizada para definição de um estilo interno.
50. A respeito do uso de Java Servlets, pode-se afirmar:
- a) A tecnologia Java Servlet disponibiliza uma API para o gerenciamento de seções que são representadas por objetos HttpSession.
 - b) Os métodos create() e kill(), constantes da interface Servlet, são utilizados na inicialização e destruição de servlets, respectivamente.
 - c) A interface ServletRequest disponibiliza os métodos que permitem responder a uma chamada realizada por um cliente.
 - d) Servlets devem, necessariamente, processar uma requisição por vez.
 - e) Em caso da ocorrência de um erro na execução do Servlet, o container Web irá gerar uma exceção Java a ser tratada pelo browser do cliente.